

BANCO DE DADOS

Professor Peter Rizzon

Quem são vocês?



Quem sou eu?

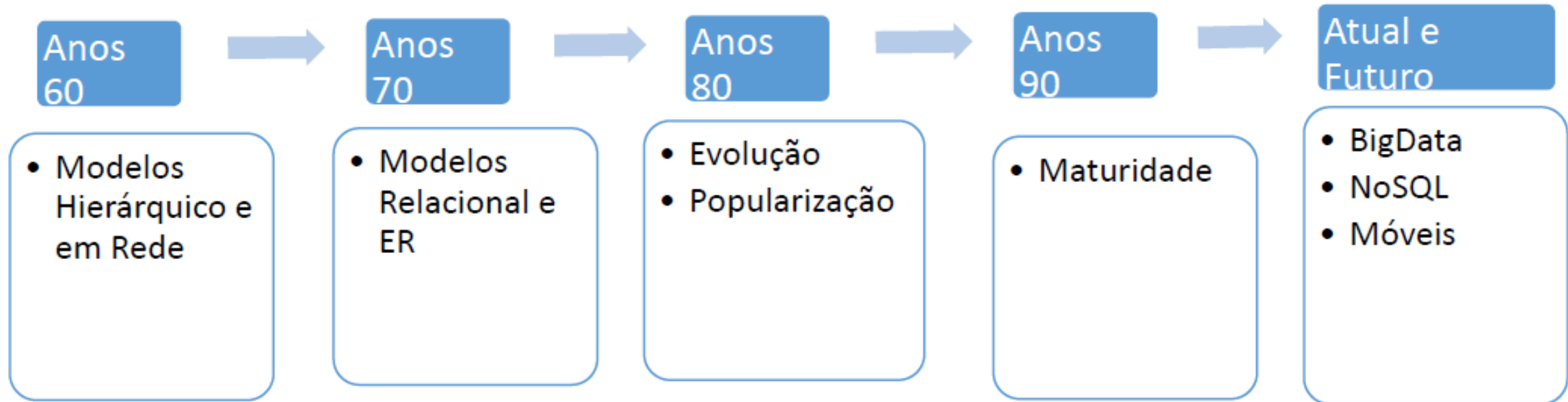
Plano de Ensino

IMPORTÂNCIA DOS BANCO DE DADOS

- **Sabedoria:** como será aplicado o conhecimento.
- **Conhecimento:** experiência
- **Informação:** mensagem significativa e contextualizada
- **Dados:** registros numéricos ou textuais



PERSPECTIVA HISTÓRICA DOS BD



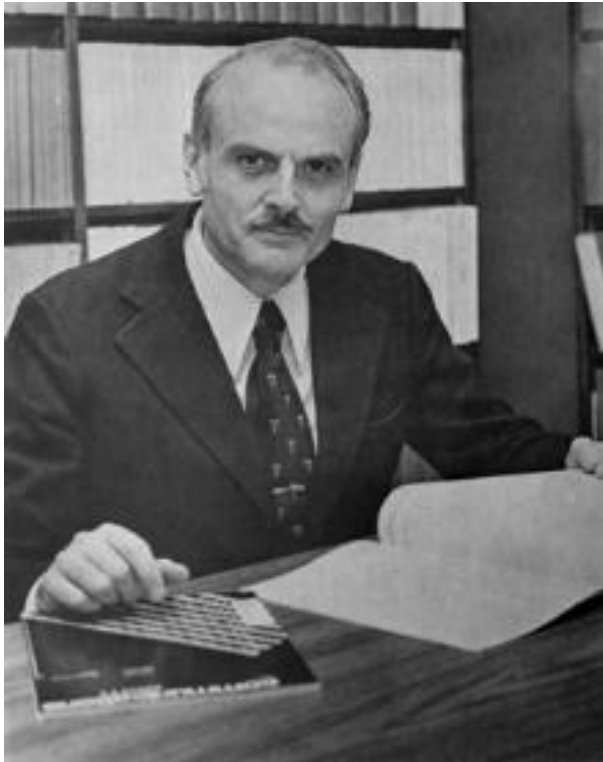
PERSPECTIVA HISTÓRICA DOS BD

Primeiros tempos (Década de 60)

- Automação de Escritórios;
- Arquivos Gerenciados pelos S.O.;
- Problemas: Redundância; Inconsistência; Dificuldade de acesso aos dados; Falta de integridade e isolamento dos dados; Falta de atomicidade nas transações; Problemas de acesso concorrente; Problemas de segurança.

PERSPECTIVA HISTÓRICA DOS BD

Década de 70



Edgar Frank Codd
1972 – Modelo Relacional



Peter Chen
1976 –Modelo ER

PERSPECTIVA HISTÓRICA DOS BD

Década de 80



PERSPECTIVA HISTÓRICA DOS BD

Década de 90

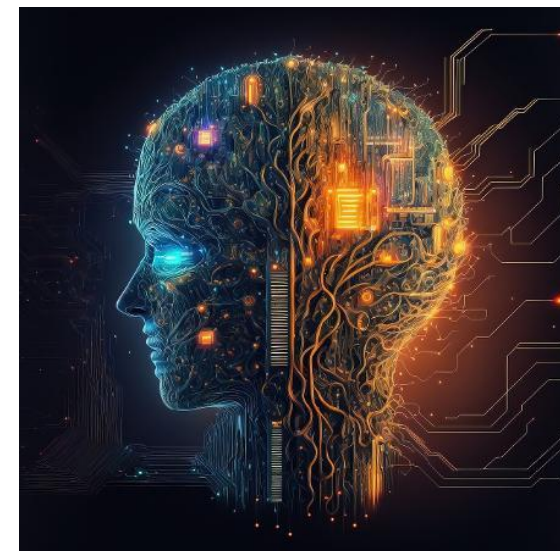
- Aperfeiçoamento dos SGBDs;
- Melhoria de performance;
- Pesquisas e novos desenvolvimentos;
- Maturidade;



#87635179

PERSPECTIVA HISTÓRICA DOS BD

Situação atual e futuro



SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS

- Conjunto de Programas;
- Definição, Construção e Manipulação do Banco de Dados;
- **Banco de Dados:** estrutura armazenada em um dispositivo físico.



www.shutterstock.com - 178630325

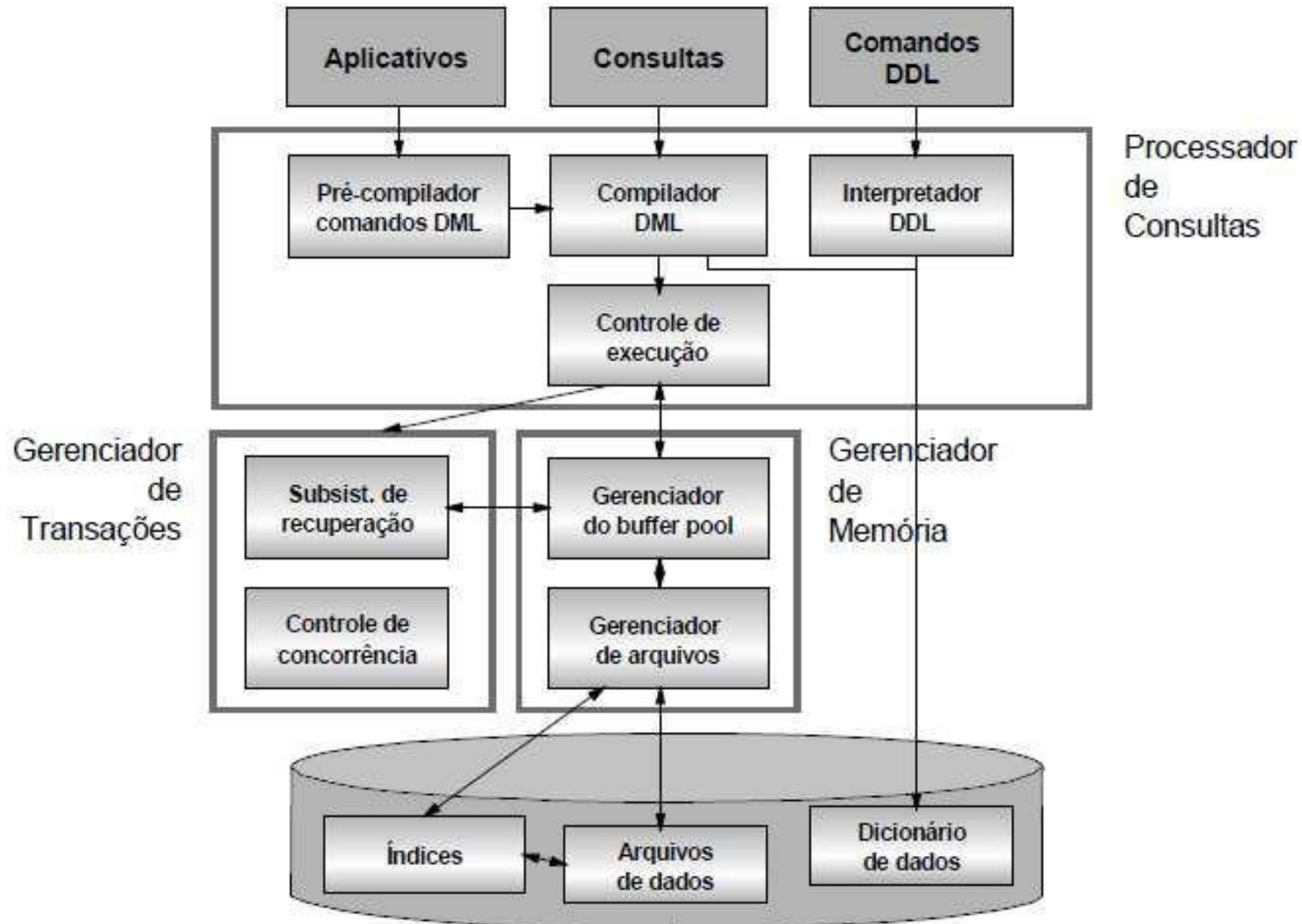
SISTEMAS GERENCIADORES DE BANCO DE DADOS

- Conjunto de softwares especializados com funções específicas;
- Interligados com programas de aplicações;
- Interligados com bancos de dados;
- Armazenar, manipular e recuperar dados/informações.



www.shutterstock.com · 197803430

COMPONENTES BÁSICOS DE UM SGBD



POR QUE USAR UM SGBD?

- Separação entre o Banco de Dados e Programas;
- Reduzir da Redundância e Evitar a Inconsistência;
- Compartilhamento dos Dados;
- Padronização e Portabilidade;
- Restrições de Segurança;
- Gestão das Transações;
- Tolerância a Falhas;
- Abstração de Dados;

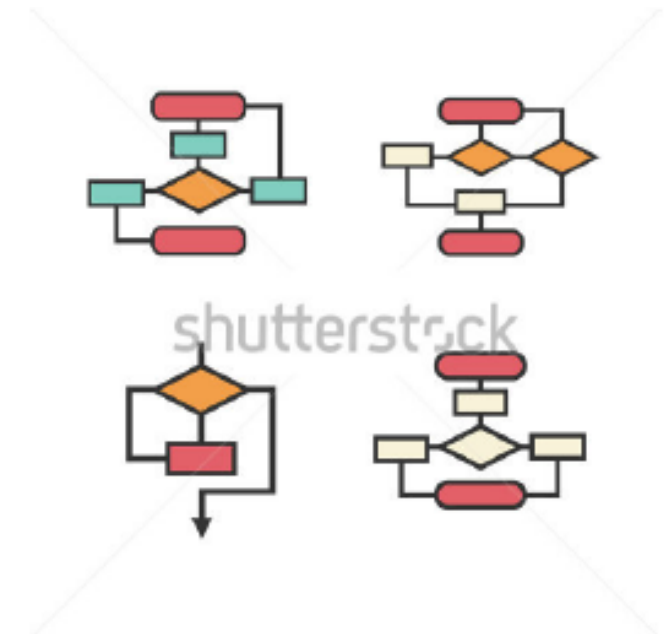
MODELAGEM DE DADOS

- **Modelar:** processo que utiliza um modelo para construir uma especificação para construção de um sistema.



www.shutterstock.com - 206337436

Modelar



www.shutterstock.com - 317018687

MODELAGEM DE DADOS

Porque Modelar?



www.shutterstock.com · 58140394

**O que a TI projeta
/ desenvolve**



www.shutterstock.com · 45040090

**O que o usuário
deseja**

MODELAGEM DE DADOS

- Etapa de Análise de Sistemas;
- Interação com o usuário;
- Requisitos / Necessidades;
- Restrições;



MODELAGEM DE DADOS

Na prática:

- Análise de Requisitos;
- Projeto Conceitual;
- Projeto Lógico;
- Projeto Físico;



www.shutterstock.com - 377422309



Relational Database

LINGUAGEM PADRÃO DOS SGBD

- Structured Query Language: **SQL**;
 - Linguagem de Definição de Dados;
 - Linguagem de Manipulação de Dados;
 - Linguagem de Consulta;
 - Linguagem de Controle de Dados;
 - Linguagem de Transações de Dados;

ATIVIDADES

- Ler materiais disponibilizados no moodle: perspectiva histórica e conceitos de banco de dados.
- Responder questionário.
- Dúvidas?